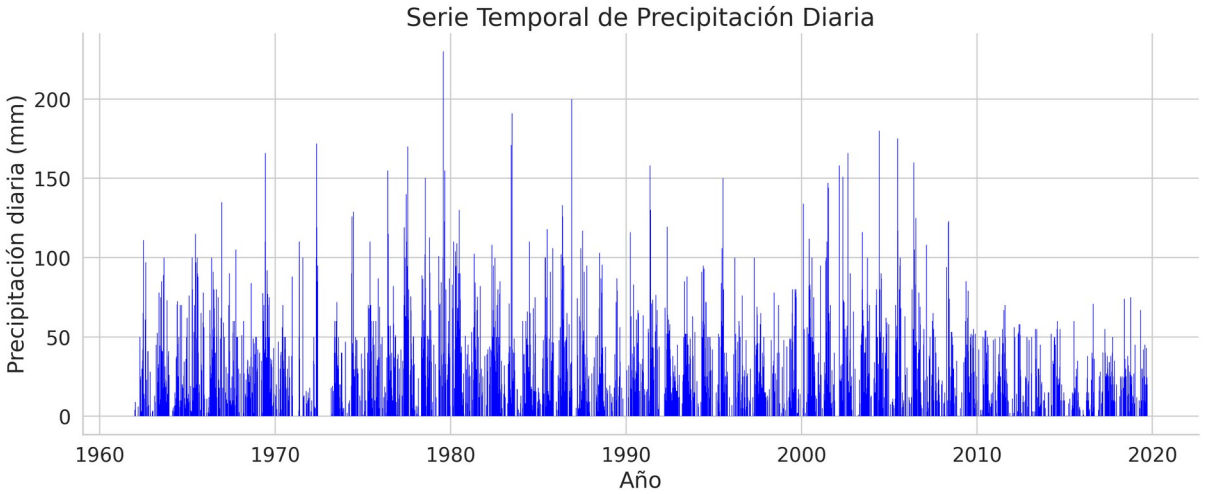
Exploración estadística de datos de precipitación

Estación Las Trancas [DGA]

Benjamín Cabezas Dossow
Profesor: Paul Muñoz
Introducción a la Ciencia de Datos | Ingeniería Ambiental
Universidad de Concepción, Campus Chillán

Estación y datos

36,9108°S, 71,4792°O | 1.242 m s.n.m. | dic 1961 a sep 2019



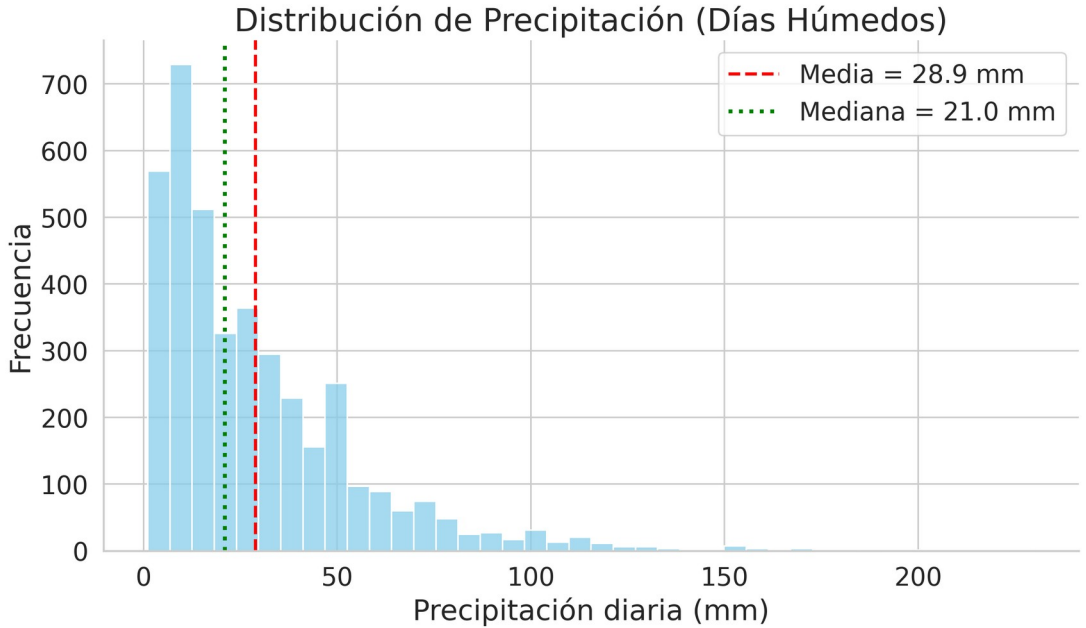
Serie completa y sin vacíos: los extremos no están sesgados por datos faltantes

≈ 58 años
de registro

100 %
20.244 días, 0 faltantes

3.981
días húmedos (> 1 mm)

Distribución de la precipitación

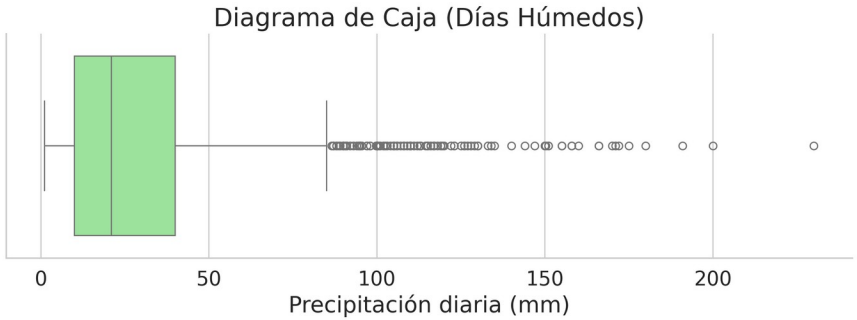


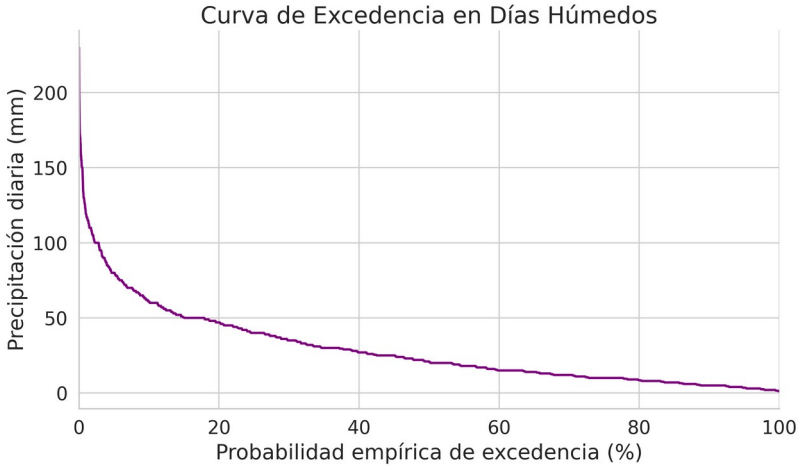
28,9 Media (mm)	**21,0** Mediana (mm)

P90	61,0 mm
P95	80,0 mm
P99	119,1 mm

Asimetría positiva: media > mediana por los eventos extremos

Valores extremos





85 mm

límite superior (Q3 + 1,5·IQR; IQR = 30 mm)

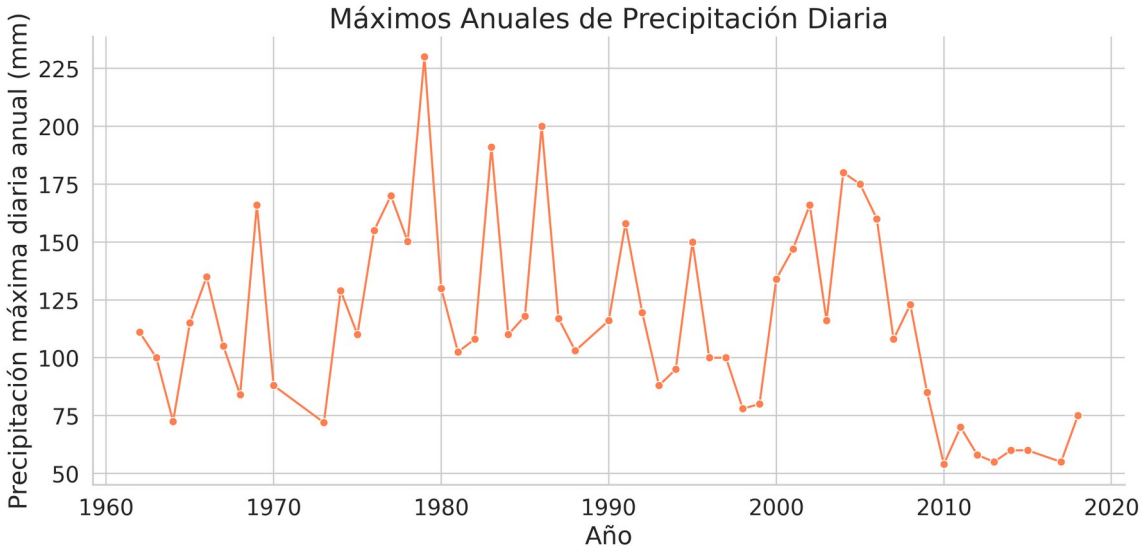
158

eventos sobre el límite (≈ 4 % de los días húmedos)

Se conservan

son eventos reales y coherentes con el clima de la estación

Máximos anuales



53 años

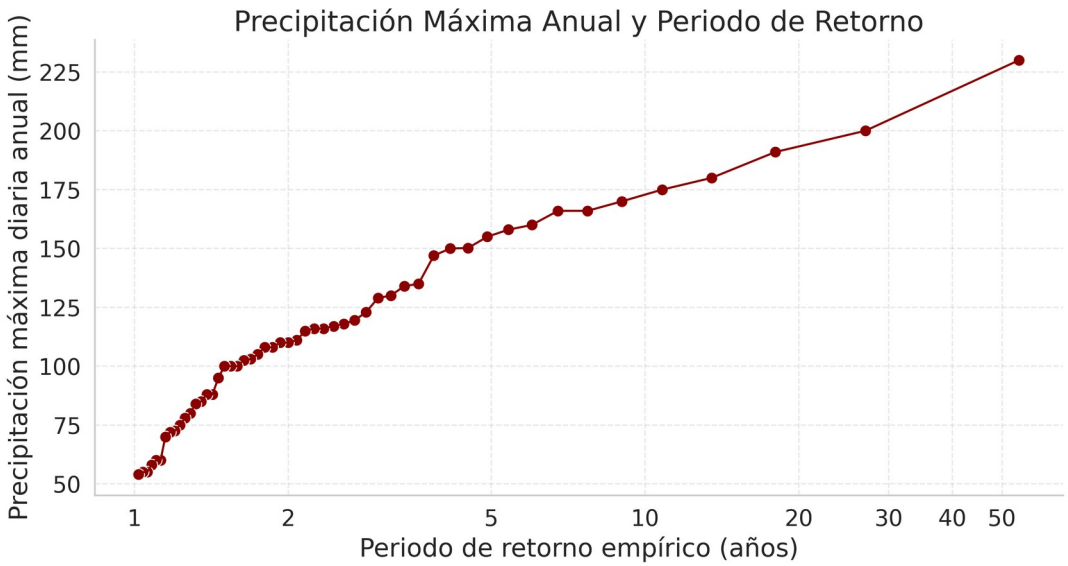
válidos (≥ 90 % de completitud anual)

230 mm

máximo anual más alto

53 máximos anuales: muestra suficiente para evaluar eventos poco frecuentes

Periodo de retorno



T (años)	Precipitación diaria
2	≈ 110 mm
5	≈ 155 mm
10	≈ 175 mm
20	≈ 191 mm

230 mm

evento máximo: T = 54 años

Periodos de retorno empíricos (Weibull) sobre 53 máximos anuales

Conclusiones

1

Régimen de cola pesada

El día húmedo típico es de ~21 mm, pero hay extremos de hasta 230 mm.

2

Los extremos son parte del régimen

158 eventos sobre 85 mm; la lluvia de 5 años (≈ 155 mm) ya supera el P99.

3

Registro robusto

100 % completo y 53 años válidos: permite estimar extremos hasta T ≈ 54 años.